Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Desarrollo de la Matriz Dinámica de Actividades – Código EDT: 3.9

2. INTRODUCCIÓN

La Tabla 1 del formato institucional del Sistema de Gestión de la Calidad (`UTA-SGC-A-2-1-P7-T1`), correspondiente a la Planificación de Actividades y su Control Semestral, constituye el núcleo aritmético y normativo de la rendición docente en la FISEI. En los formatos manuales anteriores en Microsoft Word, esta sección presentaba graves fallas operativas: sumas asimétricas que no totalizaban el 100 %, cálculo erróneo del avance acumulado e inconsistencias en la distribución semanal. Para resolver definitivamente esta problemática, se desarrolló el componente interactivo reactivo `MatrizActividadesTable.jsx`, el cual permite crear, editar y eliminar actividades académicas con recálculo matemático instantáneo de ponderaciones, selector matricial de 16 semanas y validación de suma exacta al 100 %.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Desarrollar, integrar y validar el componente interactivo de Matriz Dinámica de Actividades con cálculo automático en tiempo real de ponderación ($\sum P_i = 100\,\%$) y cronograma semanal para el sistema SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

- Construir la tabla interactiva reactiva utilizando el hook `useReducer` para gestión inmutable de filas.
- Implementar el validador aritmético en tiempo real de ponderación porcentual y horas semanales.
- Integrar el selector de cronograma semestral de 16 semanas con cálculo de avance ponderado.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Componente `MatrizActividadesTable.jsx` plenamente operativo en el Paso 3 del Wizard.

- Botones interactivos "+ Agregar Actividad", "+ Sugerir con IA", eliminación de fila y cálculo de avance.
- Clasificación estricta por áreas del SGC: Docencia, Investigación, Vinculación y Gestión.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Almacenamiento físico de archivos binarios de verificación (desarrollado en EDT 3.11).

5. DEFINICIONES

- **Matriz Dinámica SGC:** Componente de interfaz de tipo hoja de cálculo ligera reactiva que ejecuta operaciones aritméticas de agregación sin recargar la página.
- **Ponderación de Actividad (P_i):** Peso porcentual asignado a una labor específica dentro del periodo semestral, cuya sumatoria global debe ser exactamente 100,00 %.
- **Medio de Verificación:** Evidencia documental auditable (e.g., sílabos, actas, certificados) que justifica la ejecución y cumplimiento de una actividad.
- **Cronograma Semestral Matricial:** Matriz booleana de 16 columnas que representa la planificación temporal semana a semana de cada actividad docente.

6. RESPONSABILIDADES

- **Andrea Vásquez (Responsable EDT 3.9):** Desarrollo del componente interactivo de la matriz y algoritmos de cálculo.
- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Verificación de fórmulas matemáticas de ponderación y persistencia inmutable.
- **Heidi Villavicencio (UI/UX):** Optimización visual, accesibilidad de la tabla y diseño de badges de estado.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la fidelidad con la Tabla 1 del formato oficial SGC.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149:** Obligatoriedad de registrar fielmente las actividades docentes planificadas y ejecutadas.
- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45:** Distribución de la jornada de trabajo del personal académico en docencia, vinculación e investigación.

- **Formato Oficial UTA-SGC-A-2-1-P7-T1 y T2:** Estructura obligatoria de la Matriz de Actividades y Medios de Verificación.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO 9001:2015, Cláusula 7.5:** Aseguramiento de la integridad de datos cuantitativos en registros de calidad.
- **ISO/IEC 25010:2011:** Exactitud en cálculos numéricos y prevención de errores humanos de entrada.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Para garantizar inmutabilidad, predictibilidad y rendimiento óptimo en la manipulación de filas complejas, se empleó el hook `useReducer` de React con acciones tipadas (`ADD_ROW`, `UPDATE_FIELD`, `TOGGLE_WEEK`, `REMOVE_ROW`, `CALCULATE_TOTALS`). Las fórmulas aritméticas operan en tiempo real con precisión de dos decimales:

$$P_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{n} P_i, \qquad A_G = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{P_i}{100} \times A_i \right) \tag{1}$$

donde P_{total} es la sumatoria de ponderaciones (obligatoriamente 100,00 %), A_i es el porcentaje de avance reportado para la actividad i, y A_G es el avance global acumulado del informe.

8.2. Políticas de Calidad de la Matriz Dinámica

1. **Política del 100 % Estricto:** Si la suma de ponderaciones difiere de 100,00 % (e.g., 95 % o 105 %), el sistema bloquea el paso de guardado final y resalta la diferencia en color rojo carmesí.
2. **Política de Medio de Verificación Obligatorio:** Cada actividad registrada debe declarar al menos un medio de verificación auditable y específico.
3. **Política de Coherencia Cronológica:** Toda actividad debe tener marcada al menos una de las 16 semanas del semestre lectivo.
4. **Política de Inmutabilidad de Filas:** Las operaciones sobre la tabla no mutan el estado directamente, previniendo condiciones de carrera (*race conditions*) en el navegador.



Figura 1: Captura Real del Componente Interactivo de la Matriz Dinámica de Actividades SGC en SIGE.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz Oficial de Datos de Actividades del Plan Docente (Tabla 1 SGC)

A continuación se presenta la tabla formal con el conjunto completo de actividades académicas modeladas en el sistema, totalizando exactamente el 100 % de ponderación y cubriendo la carga horaria semanal:

N°	Área SGC	Actividad Específica Planificada	Horas	Pond.	Medio de Verificación
1	**Docencia**	Dictado de Cátedra: Ingeniería de Software I y II	16 h	40.00 %	Registro de Asistencia, Sílabo.
2	**Docencia**	Preparación de clases, material didáctico y evaluaciones	8 h	20.00 %	Guías de Taller, Rúbricas.
3	**Docencia**	Tutorías Académicas y atención a estudiantes	4 h	10.00 %	Bitácora de Tutorías, Actas.
4	**Investigación**	Proyecto I+D: Desarrollo de Plataforma de Calidad SIGE	6 h	15.00 %	Avance de Proyecto, Código Git.
5	**Gestión**	Comisión Académica y Acreditación de Carrera	4 h	10.00 %	Actas de Reunión de Comisión.
6	**Vinculación**	Capacitación comunitaria en alfabetización digital	2 h	5.00 %	Certificados, Nómina asistentes.
		TOTALES CONSOLIDADOS:	**40 h**	**100.00 %**	**Validación SGC: APROBADA**

Tabla 1: Matriz oficial de actividades académicas del plan semestral P7-T1.

9.2. Matriz de Distribución del Cronograma Semanal (Semanas 1 a 16)

N°	Actividad Planificada	Sem. 1–4	Sem. 5–8	Sem. 9–12	Sem. 13–16
1	Dictado de Cátedra (Cursos Teóricos y Prácticos)	Activo	Activo	Activo	Activo
2	Preparación de clases y diseño de instrumentos	Activo	Activo	Activo	Activo
3	Tutorías Académicas individuales y grupales	Activo	Activo	Activo	Activo
4	Desarrollo del Proyecto de Investigación SIGE	Activo	Activo	Activo	Activo
5	Sesiones de Comisión Académica y Aseguramiento	Quincenal	Quincenal	Quincenal	Quincenal
6	Talleres de Vinculación con la Sociedad	Inactivo	Activo	Activo	Cierre

Tabla 2: Cronograma de ejecución semestral distribuido en 16 semanas.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		28/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		28/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	28/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 3.9 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 3.9
Nombre de la Tarjeta	Desarrollo de la Matriz Dinámica de Actividades
Fase Correspondiente	FASE 3. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO
Período de Ejecución	23 de septiembre al 28 de septiembre de 2026 (4 días laborables)
Horas Asignadas	32 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Andrea Vásquez (AV), Steeven Toala (ST)
Entregable Oficial	Componente `MatrizActividadesTable.tsx` interactivo
Estado en el Tablero	100 % Completado y Verificado en Sprint 3

Tabla 3: Ficha técnica de la tarea EDT 3.9 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Matriz de Acciones y Casos de Reducer en el Componente

Acción Reducer	Tipo de Disparo	Transformación de Estado Ejecutada	Complejidad
`ADD_ACTIVITY`	Clic en botón "+ Agregar"	Inserta nueva fila con valores por defecto e ID autogenerado.	$O(1)$
`UPDATE_WEIGHT`	Modificación de ponderación	Recalcula $\sum P_i$; actualiza badge a verde si 100 % o rojo si difiere.	$O(n)$
`TOGGLE_WEEK`	Clic en casilla de semana	Invierte el booleano de la semana específica en el array de 16 ítems.	$O(1)$
`SUGGEST_AI`	Clic en botón "Sugerir IA"	Poblado inteligente con base en sugerencias de redacción del SGC.	$O(1)$

Tabla 4: Estructura de acciones inmutables del componente React.

Anexo 3: Trazabilidad en Repositorio Institucional Git

- **Repositorio:** `FISEI_Project / SIGE`
- **Rama de Trabajo:** `main`
- **Commit de Consolidación:** `b91480a - feat(matriz): MatrizActividadesTable interactiva con useReducer, calculo 100% y cronograma`
- **Archivos Afectados:** `frontend/src/components/matriz/*`, `Entregables_Latex/Fase_3/3.9*.tex`